第1题：

【考生回忆版】某信道的带宽为3000Hz，编码采用32种不同的物理状态来表示数据，在无噪声环境下，该信道的最大数据传输速率是（ ）kbps。

A. 100
B. 30
C. 50
D. 500

解析：

根据奈奎斯特（Nyquist）定理，无噪声信道的最大传输速率为：

$C=2B\log_2(M)=2*3000*\log_2（32）=6000*5=30000=30kbps$。

答案：B

第2题：

【考生回忆版】操作系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框，若页大小为4KB，物理内存大小为16GB，则位图所占内存空间大小是（ ）KB。

A. 64
B. 512
C. 256
D. 128

解析：

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。一般把“1”作为盘块已分配的标记，把“0”作为空闲标志。物理内存大小为16GB,若页大小为4KB,那么该内存有16GB/4KB=4096K，所需的位示图的大小为4096K/8=512KB。所以答案为B选项。

答案：B

第3题：

【考生回忆版】净室软件工程的理论基础主要是（ ）。

A. 函数理论和抽样理论
B. 迭代模型
C. 瀑布模型
D. 概率统计

解析：

净室（Cleaning Room）软件工程是一种应用数学与统计学理论以经济的方式生产高质量软件的工程技术，力图通过严格的工程化的软件过程达到开发中的零缺陷或接近零缺陷。净室方法不是先制作一个产品，再去消除缺陷，而是要求在规约和设计中消除错误，然后以“净”的方式制作，可以降低软件开发中的风险，以合理的成本开发出高质量的软件。

1、净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论。所以本题选择A选项。

2、净室软件工程中应用的技术手段主要有以下4种。

统计过程控制下的增量式开发

基于函数的规范与设计

正确性验证（正确性验证被认为是CSE的核心，正是由于采用了这一技术，净室项目的软件质量才有了极大的提高。）

统计测试和软件认证

3、净室软件工程在使用的过程中，也显示出一些缺点。

1）CSE太理论化，需要更多的数学知识。其正确性验证的步骤比较困难且比较耗时。CSE要求采用增量式开发、盒子结构、统计测试方法，普通工程师必须经过加强训练才能掌握，开发软件的成本比较高昂。

2）CSE开发小组不进行传统的模块测试，这是不现实的。工程师可能对编程语言和开发环境还不熟悉，而且编译器或操作系统的bug也可能导致未预期的错误。

3）CSE毕竟脱胎于传统软件工程，不可避免地带有传统软件工程的一些弊端。

答案：A

第4题：

【考生回忆版】在UML用例图中，用例与用例之间不存在（ ）。

软考资料库：https://fchxx.com/exam

A. 包含关系
B. 泛化关系
C. 扩展关系
D. 聚合关系

解析：

用例图展现了一组用例、参与者以及它们之间的关系。用例图通常包括用例和参与者以及它们之间的关系。用例之间有扩展关系和包含关系，参与者和用例之间有关联关系，用例与用例、参与者与参与者之间有泛化关系。

答案：D

第5题：

【考生回忆版】智慧教育系统应保护用户的数据隐私，对敏感数据采用密文方式存储。这一需求属于（ ）需求。

A. 可用性
B. 可靠性
C. 安全性
D. 性能

解析：

可用性（availability）是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。

可靠性：软件系统一定时间内持续无故障运行的能力。

安全性（security）是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性又可划分为机密性【信息不泄露给未授权的用户】、完整性【防止信息被篡改】、不可否认性【不可抵赖】及可控性【对信息的传播及内容具有控制的能力】等特性。

性能（performance）是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。

保护用户数据隐私和采用密文方式存储正是为了增强系统的安全性，防止敏感数据被泄露或滥用。答案选C。

答案：C

第6题：

【考生回忆版】在下列运算中，（ ）不属于关系运算。

A. 删除
B. 连接
C. 投影
D. 选择

解析：

不属于关系运算的是删除操作。关系运算的基本操作包括选择、投影和连接，而删除不属于这些基本关系运算之一。

关系运算的基本操作包括：

选择（Select）：通过条件筛选行，是关系运算的基础操作。

投影（Project）：选择关系中特定的列，是经典的关系运算操作。

连接（Join）：将两个关系基于条件合并，是关系运算的核心操作之一。

答案：A

第7题：

【考生回忆版】CMMI（Capability Maturity Model Integration）提供了一个软件能力成熟度模型，它将软件过程改进的步骤组织成（ ）个成熟度等级。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 4

解析：

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

CMMI在提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成5个成熟度等共包括18个关键过程域，52个过程目标，3168种关键时间，它为软件过程不断奠定了一个循序渐进的基础，共有5个等级，本题选择C选项。

1）Level 1 初始级

处于成熟度级别1级时，过程通常是随意且混乱的。这些组织的成功依赖于组织内人员的能力与英雄主义、成熟度1级的组织也常常能产出能用的产品与服务，但它们经常超出在计划中记录的预算与成本。

2）Level 2已管理级

在该等级下，意味着组织要确保策划、文档化、执行、监督和控制项目级的过程，并且需要为过程建立明确的目标，并能实现成本、进度和质量目标等。

3）Level3已定义级

在这一等级，企业能够根据自身的特殊情况定义适合自己企业和项目的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化，同时企业开始进行项目积累，企业资产的收集。

4）Level 4量化管理级

在成熟度4级，组织建立了产品质量、服务质量以及过程性能的定量目标。成熟度级别3级与4级的关键区别在于对过程性能的可预测。

5）Level 5优化级

在优化级水平上，企业的项目管理达到了最高的境界。成熟度级别5级关注于通过增量式的与创新式的过程与技术改进，不断地改进过程性能。处于成熟度5级时，组织使用从多个项目收集来的数据对整体的组织级绩效进行关注。

答案：C

第8题：

【考生回忆版】某工程项目包括10个作业A~J，各作业所需的时间及其衔接关系如下表：

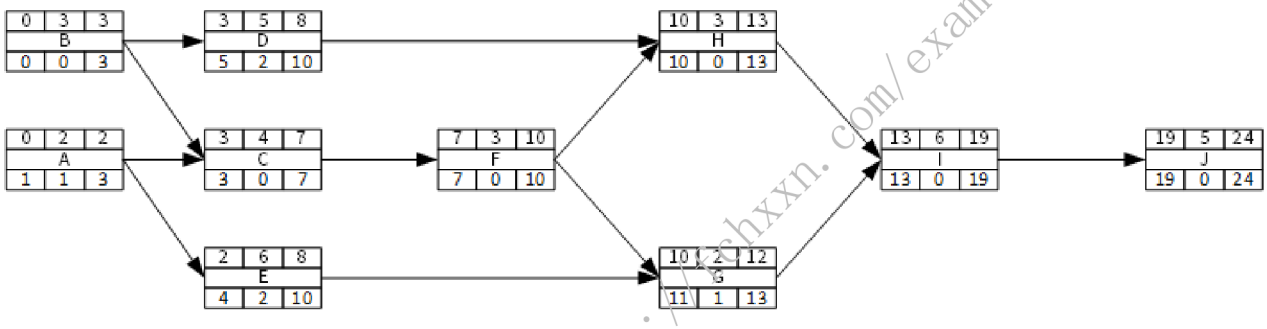
作业	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
紧前作业	-	-	A,B	B	A	C	E,F	D,F	G,H	I
所需作业	2	3	4	5	6	3	2	3	6	5

如果作业D推迟3天开始，其他因素都不变，整个工程工期将推迟（ ）天完成。

A. 3
B. 0
C. 1
D. 2

解析：

根据图示，列出所有的路径，然后找到最长的那条即为关键路径。



路径BCFHIJ为关键路径，关键路径为24，D不在关键路径上，推迟3天，关键路径发生改变变为25天，故整个项目会推迟1天完成。

答案：C

第9题：

【考生回忆版】软件测试中回归测试的目的是（ ）。

A. 预防功能的不完善
B. 确保修正过程中没有引入新的缺陷
C. 辅助系统测试
D. 辅助单元测试

软考资料库：https://cchxxn.com/exam

解析：

回归测试是在软件修改后，重新执行之前通过的测试用例，以确认修改没有引入新的错误或导致其他部分产生问题。它的核心关注点在于软件修改前后的功能一致性。B选项正确。

答案：B

第10题：

【考生回忆版】RUP把软件开发生命周期划分为多个循环，每个循环生成产品的一个新的版本，每个循环依次由多个连续的阶段组成。其中，设计及确定系统的体系结构、制定工作计划及资源要求是（ ）阶段主要活动。

A. 初始
B. 构造
C. 移交
D. 细化

解析：

RUP 把软件开发生命周期划分为多个循环 (Cycle), 每个循环生成产品的一个新的版本，

每个循环依次由4个连续的阶段 (Phase) 组成，每个阶段完成确定的任务。这4个阶段如下：

初始 (inception) 阶段：定义最终产品视图和业务模型，并确定系统范围。

细化 (elaboration) 阶段：设计及确定系统的体系结构，制订工作计划及资源要求。本题选择D选项。

构造 (construction) 阶段：构造产品并继续演进需求、体系结构、计划直至产品提交。

移交 (transition) 阶段：把产品提交给用户使用。

答案：D

第11题：

【考生回忆版】微服务架构中，断路器模式主要包含以下三种状态（ ）。

A. 关闭状态、激活状态、挂起状态
B. 激活状态、打开状态、休眠状态
C. 激活状态、打开状态、熔断状态
D. 关闭状态、打开状态、半开状态

解析：

在微服务架构中，断路器模式主要包含以下三种状态：关闭状态（在关闭状态下，断路器允许请求正常通过，流向下游服务）、打开状态（在打开状态下，断路器会立即拒绝所有请求，并返回一个错误或降级响应）、半开状态（在打开状态持续一段时间后，断路器会进入半开状态）。

答案：D

第12题：

【考生回忆版】

边缘计算的核心思想是将计算任务从中心节点转移到数据产生的边缘节点，以下不属于边缘计算特点的是（ ）。

A. 降低功耗
B. 降低延迟
C. 提高带宽
D. 提高安全性

解析：

A选项降低功耗：边缘计算通过将计算任务从中心节点转移到数据产生的边缘节点，减少了数据传输的距离和数量，从而降低了网络设备的能耗。同时，边缘设备通常采用低功耗的硬件设计，进一步降低了整体功耗。所以降低功耗是边缘计算的一个显著特点。

B选项降低延迟：在边缘计算中，数据在产生的边缘节点进行处理，无需传输到远程的中心节点，从而大大减少了数据传输的延迟。所以降低延迟是边缘计算的核心优势之一。

C选项提高带宽：边缘计算实际上是通过减少数据传输量来降低对带宽的需求。由于数据在边缘节点进行处理，只有必要的结果或摘要数据才需要传输到中心节点，因此并不直接提高带宽。相反，它可能通过优化数据传输来更有效地利用现有带宽。所以提高带宽不属于边缘计算的特点。

D选项提高安全性：边缘计算通过将数据处理分散到多个边缘节点，减少了数据在传输过程中

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

的暴露风险。同时，边缘节点可以实施更严格的安全策略，如数据加密、访问控制等，从而提高了整体的安全性。此外，边缘计算还可以减少对中心节点的依赖，降低了因中心节点故障或被攻击而导致的安全风险。所以提高安全性是边缘计算的一个重要特点。

答案：C

第13题：

【考生回忆版】操作系统中有5个进程，若每个进程最多可同时访问2个资源，为了不发生死锁，至少需要提供（ ）个资源。

A. 6
B. 5
C. 8
D. 10

解析：

若系统中有5个进程共享若干个资源，每个进程都需要2个资源，那么使系统不发生死锁的资源R的最少数目是6个。因为如果系统有6个资源，可以给每个进程先分配1个资源。此时还余下1个资源，这个资源无论分配给哪个进程，都能完成该进程的运行，当此进程运行完毕可以将其所有资源释放，所以这样系统不可能产生死锁。本题选择A选项。

答案：A

第14题：

【考生回忆版】设x，y满足约束条件：x-1≥0，x-y≤0，x-y-4≤0，则y/x的最大值是（ ）。

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

解析：

根据题意可得到不等式方程组：

x-1≥0

x-y≤0，

x-y-4≤0

解方程组，得到三组可行解：

（1）x=1，y=3，此时y/x=3

（2）x=1，y=1，此时y/x=1

（3）x=2，y=2，此时y/x=1

所以y/x最大值是：3。本题选择A选项。

答案：A

第15题：

【考生回忆版】申请软件著作权登记时应当向中国版权保护中心提交软件的鉴别材料，具体包括（ ）。

A. 程序和文档的鉴别材料
B. 程序和著作权归属书面合同的鉴别材料
C. 程序和数据的鉴别材料
D. 数据和文档的鉴别材料

解析：

软件的鉴别材料主要包括程序和文档的鉴别材料：

程序的鉴别材料：通常指程序的源代码或目标代码。源代码是程序员编写的原始代码，而目标代码是编译器将源代码转换后的可执行代码。

文档的鉴别材料：指与软件相关的设计文档、用户手册、操作指南等。这些文档应详细描述软件的功能、设计思路、使用方法等。

答案：A

第16题：

【考生回忆版】嵌入式操作系统通常分为实时和非实时两类，（ ）不属于非实时嵌入式操作系统。

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

A. WinCE
B. VxWorks
C. Android
D. IOS

解析：

VxWorks是一个具有可伸缩性、可裁剪性和高可靠性的实时嵌入式操作系统，广泛应用于通信、军事、航空航天、工业控制等对实时性要求极高的领域。

iOS是苹果公司为其移动设备（如iPhone、iPad等）开发的操作系统，它主要侧重于用户体验和应用程序的运行，并非专门为实时应用设计。

Android是一个基于Linux内核的开源移动操作系统，主要用于智能手机、平板电脑等移动设备。提供了丰富的应用程序开发接口和良好的用户界面，但不是实时操作系统。

WinCE（Windows Embedded Compact）是微软公司开发的一款嵌入式操作系统，它具有较小的内核和较低的资源需求，适用于一些资源受限的嵌入式设备。WinCE并非严格的实时操作系统。

综上VxWorks是典型的实时嵌入式操作系统，而IOS、Android和WinCE不属于实时嵌入式OS。本题选择B选项。

答案：B

第17题：

【考生回忆版】黑盒测试使用到的方法不包括（ ）。

A. 路径覆盖
B. 边界值分析
C. 等价类划分
D. 因果图

解析：

本题考查测试的分类，测试可以分为动态测试与静态测试。

动态测试是通过运行程序发现错误，包括黑盒测试（等价类划分、边界值分析法、错误推测法、因果图等等）与白盒测试（各种类型的覆盖测试）。这里A选项路径覆盖属于白盒测试，而不是黑盒测试。

静态测试是人工测试方式，包括桌前检查（桌面检查）、代码走查、代码审查。

本题选择A选项。

答案：A

第18题：

【考生回忆版】在典型强实时调度算法中，（ ）算法是根据任务的紧急程度确定任务的优先级。

A. Earliest Deadline First
B. First In First Out Scheduling
C. Least Laxity First
D. Rate Monotonic Scheduling

解析：

最早截止期调度算法（EDF算法）：根据任务的截止时间来确定其优先级，对于时间期限最近的任务，分配最高的优先级。

最低松弛度优先(LLF)算法：根据任务紧急(或松弛)的程度,来确定任务的优先级。任务的紧急程度愈高,为该任务所赋予的优先级就愈高,使之优先执行。

单调速率调度（Rate Monotonic Scheduling, RMS）算法：是一种静态优先级调度算法，是经典的周期性任务调度算法。RMS的基本思路是任务的优先级与它的周期表现为单调函数的关系，任务的周期越短，优先级越高；任务的周期越长，优先级越低。

答案：C

第19题：

【考生回忆版】ERP中的企业资源包括企业的“三流”资源，即（ ）。

A. 税务流资源、资金流资源和信息流资源
B. 物流资源、税务流资源和信息流资源
C. 物流资源、资金流资源和信息流资源
D. 物流资源、资金流资源和税务流资源

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

解析：

企业的所有资源包括三大流：物流、资金流和信息流。本题选择C选项。

ERP也就是对这3种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地说，ERP是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。它利用企业的所有资源，包括内部资源与外部市场资源，为企业制造产品或提供服务创造最优的解决方案，最终达到企业的经营目标。

答案：C

第20题：

【考生回忆版】Kruchten提出了一个“4+1”的视图模型。“4+1”视图模型从5个不同的视角来描述软件架构，每个视图只关心系统的一个侧面，5个视图结合在一起才能反映软件架构的全部内容。其中，（ ）主要考虑如何把软件映射到硬件上；（ ）侧重于系统的运行特性。

选项1

A. 场景
B. 模块视图
C. 开发视图
D. 物理视图

选项2

A. 进程视图
B. 实现视图
C. 逻辑视图
D. 部署视图

解析：

Kruchten提出的“4+1”视图模型，提倡从不同维度看软件架构。这些维度包括：逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图、场景。

（1）逻辑视图。逻辑视图主要支持系统的功能需求，即系统提供给最终用户的服务。在逻辑视图中，系统分解成一系列的功能抽象，这些抽象主要来自问题领域。这种分解不但可以用来进行功能分析，而且可用作标识在整个系统的各个不同部分的通用机制和设计元素。在OO技术中，通过抽象、封装和继承，可以用对象模型来代表逻辑视图，用类图来描述逻辑视图。逻辑视图中使用的风格为面向对象的风格，在设计中要注意保持一个单一的、内聚的对象模型贯穿整个系统。

（2）开发视图。开发视图也称为模块视图，在UML中被称为实现视图，它主要侧重于软件模块的组织和管理。开发视图要考虑软件内部的需求，例如，软件开发的容易性、软件复用和软件的通用性，要充分考虑由于具体开发工具的不同而带来的局限性。开发视图通过系统I/O关系的模型图和子系统图来描述。

（3）进程视图。进程视图侧重于系统的运行特性，主要关注一些非功能性需求，例如，系统的性能和可用性等。进程视图强调并发性、分布性、系统集成性和容错能力，以及逻辑视图中的功能抽象如何适合进程结构等，它也定义了逻辑视图中的各个类的操作具体是在哪一个线程中被执行的。进程视图可以描述成多层抽象，每个级别分别关注不同的方面。

（4）物理视图。物理视图在UML中被称为部署视图，它主要考虑如何把软件映射到硬件上，它通常要考虑到解决系统拓扑结构、系统安装和通信等问题。当软件运行于不同的物理节点上时，各视图中的构件都直接或间接地对应于系统的不同节点上。因此，从软件到节点的映射要有较高的灵活性，当环境改变时，对系统其他视图的影响最小化。

（5）场景。场景可以看作是那些重要系统活动的抽象，它使四个视图有机联系起来，从某种意义上说场景是最重要的需求抽象。场景视图对应UML中的用例视图。在开发软件架构时，它可以帮助架构设计师找到构件及其相互关系。同时，架构设计师也可以用场景来分析一个特定的视图，或描述不同视图的构件之间是如何相互作用的。

答案：D、A

第21题：

【考生回忆版】下列选项中会导致线程从执行态变为就绪态的是（ ）。

A. 键盘输入
B. 主动让出CPU
C. 执行信号量的wait（）操作

软考资料库：https://fchxxn.com

D. 缺页异常

解析：

任务一旦被加载到计算机内存后，通常会处于不同的工作状态，这种状态可随着计算机运行而转变。在嵌入式操作系统中，任务的工作状态最简单的可分为三种：执行态、就绪态和阻塞态。

执行态：当任务已获得处理机，其程序正在处理执行态机上执行，此时的任务状态称为执行状态。

就绪态：当任务已分配到除CPU以外的所有必要的资源，只要获得处理机便可立即执行，这时的任务状态称为就绪状态。

阻塞态：正在执行的任务，由于等待某个事件发生而无法执行时，便放弃处理机而处于阻塞状态。引起进程阻塞的事件可有多种，例如，等待I/O完成、申请缓冲区不能满足、等待信件(信号)等。

三种基本状态转换：

就绪→执行：处于就绪状态的任务，当任务调度程序为之分配了处理机后，该任务便由就绪状态转变成执行状态。

执行→就绪：处于执行状态的任务在其执行过程中，因分配给它的一个时间片已用完而不得不让出处理机，于是任务从执行状态转变成就绪状态。本题选择B选项。

执行→阻塞：正在执行的任务因等待某种事件发生而无法继续执行时，便从执行状态变成阻塞状态。

阻塞→就绪：处于阻塞状态的任务，若其等待的事件已经发生，于是任务由阻塞状态转变为就绪状态。

答案：B

第22题：

【考生回忆版】黑板架构风格中，用于进行数据处理和计算的构件是（ ）。

A. 知识源

B. 控制器

C. 黑板

D. 中央数据结构

解析：

知识源是黑板架构中进行数据处理和计算的核心构件。每个知识源都具备特定的领域知识和处理能力，它能够从黑板（中央数据结构）中获取所需的数据，运用自身的算法和规则对这些数据进行处理和计算，然后将新的结果或信息写回到黑板上。

答案：A

第23题：

【考生回忆版】下面关于需求跟踪的描述不正确的是（ ）。

A. 正向跟踪是检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在《产品需求规格说明书》中找到出处

B. 需求跟踪的目的是建立与维护“需求-设计-编程-测试”之间的一致性

C. 需求跟踪包括编制每个需求同系统元素之间的联系文档，这些元素包括别的需求、体系结构、其他设计部件、源代码模块、测试、帮助文件和文档等

D. 正向跟踪和逆向跟踪合称为“双向跟踪”

解析：

需求跟踪包括编制每个需求同系统元素之间的联系文档，这些元素包括其他需求、体系结构、其他设计部件、源代码模块、测试、帮助文件和文档等，是要在整个项目的工件之间形成水平可追踪性。跟踪能力信息使变更影响分析十分便利，有利于确认和评估实现某个建议的需求变更所必须的工作。

需求跟踪提供了由需求到产品实现整个过程范围的明确查阅的能力。需求跟踪的目的是建立与维护“需求-设计-编程-测试”之间的一致性，确保所有的工作成果符合用户需求。

需求跟踪有两种方式：

⑴正向跟踪。检查《产品需求规格说明书》中的每个需求是否都能在后继工作成果中找到对应点。

⑵逆向跟踪。检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在《产品需求规格说明书》中找到出处。A选项说法错误

软考资料库：https://fchxxin.com/exam

正向跟踪和逆向跟踪合称为“双向跟踪”。不论采用何种跟踪方式，都要建立与维护需求跟踪矩阵(即表格)。需求跟踪矩阵保存了需求与后继工作成果的对应关系。

跟踪能力是优秀需求规格说明书的一个特征，为了实现可跟踪能力，必须统一地标识出每一个需求，以便能明确地进行查阅。

需求跟踪是个要求手工操作且劳动强度很大的任务，要求组织提供支持。随着系统开发的进行和维护的执行，要保持关联信息与实际一致。跟踪能力信息一旦过时，可能再也不会重建它。在实际项目中，往往采用专门的配置管理工具来实现需求跟踪。

答案：A

第24题：

【考生回忆版】在进行单元测试时，（ ）是设计测试用例的依据。

A. 需求分析文档
B. 详细设计文档
C. 项目计划文档
D. 概要设计文档

解析：

本题考查软件测试的相关概念。

单元测试也称为模块测试，测试的对象是可独立编译或汇编的程序模块、软件构件或软件中的类（统称为模块），其目的是检查每个模块能否正确地实现设计说明中的功能、性能、接口和其他设计约束等条件，发现模块内可能存在的各种差错。单元测试的技术依据是软件详细设计说明书。

集成测试的目的是检查模块之间，以及模块和已集成的软件之间的接口关系，并验证已集成的软件是否符合设计要求。集成测试的技术依据是软件概要设计文档。集成测试是根据软件概要设计文档来进行测试，因为概要设计文档中涉及了功能信息的相关信息及要求。

系统测试的对象是完整的、集成的计算机系统，系统测试的目的是在真实系统工作环境下，验证完整的软件配置项能否和系统正确连接，并满足系统或子系统设计文档和软件开发合同规定的要求。系统测试的技术依据是用户需求或开发合同，除应满足一般测试的准入条件外，在进行系统测试前，还应确认被测系统的所有配置项已通过测试，对需要固化运行的软件还应提供固件。

回归测试的目的是测试软件变更之后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性，以及软件原有的、正确的功能、性能和其他规定的要求的不损害性。

综上，答案选择B选项。

答案：B

第25题：

【考生回忆版】在UML活动图中，（ ）是原子的，不能被分解、没有内部转移、没有内部活动，它的工作所占用的时间可以忽略。

A. 活动状态
B. 初始状态态
C. 动作状态
D. 原子状态

解析：

A选项活动状态在UML活动图中代表一个非原子的执行单元，它可以包含一系列更细粒度的活动、动作或者其他子活动状态，具有内部结构，能够被分解。

B选项初始状态只是活动图的一个起始标记，它并不执行任何实际的操作或任务，也不存在工作时间这一概念。

C选项动作状态是UML活动图中最基本的、不可再分的执行单元，具有原子性，即不能再被分解成更小的部分。一旦进入动作状态，系统就会执行该动作所定义的操作，并且在执行过程中不存在内部转移，也就是不会在动作状态内部因为某些条件而跳转到其他状态。动作状态执行的操作通常是简单的、瞬时的，其工作所占用的时间可以忽略不计。

D选项原子状态，在标准的UML活动图概念中，并没有“原子状态”这个特定术语。

答案：C

第26题：

【考生回忆版】某公司有100人，其中会Java语言的有45人，会C语言的有53人，会Python语言的有55人，既会Java语言也会C语言的有28人，既会C语言也会Python语言的有32人，既会Python语言也

软考资料：https://fchxxn.com/exam

会Java语言的有35人，三种语言都会的有20，那么三种语言都不会的有（）人。

A. 21
B. 20
C. 23
D. 22

解析：

3个集合容斥原理的表示形式为：

|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|−|A∩B|−|A∩C|−|B∩C|+|A∩B∩C|

即，三个集合的并集的元素数量，等于每个集合元素的数量的和，减去每两个集合交集的元素数量，加上三个集合交集的元素数量。

设会Java语言的人数是|A|=45

设会C语言的人数是|B|=53

设会Python语言的人数是|C|=55

同时会Java语言也会C语言的人数表示为|A∩B|=28

同时会C语言也会Python语言的人数表示为|B∩C|=32

同时会Python语言也会Java语言的人数表示为|A∩C|=35

同时会三种语言的人数表示为|A∩B∩C|=20

总共参与调查的人数为|A∪B∪C|=100

会一种语言的人数为|A|+|B|+|C|−|A∩B|−|A∩C|−|B∩C|+|A∩B∩C|

=45+53+55-28-32-35+20=78

三种语言都不会的人数可以表示为：

|U|-|A∪B∪C|=100-78=22

答案：D

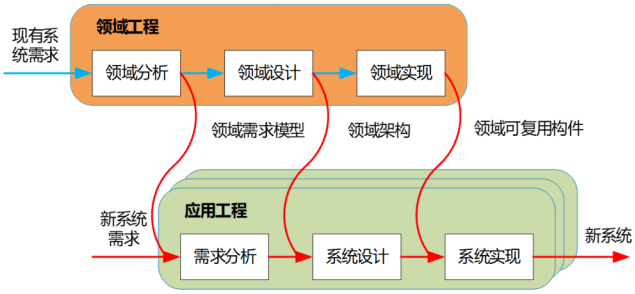
第27题：

【考生回忆版】双生命周期模型是一种软件产品线过程模型，分为两个重叠的生命周期，分别是（）。

A. 领域工程和应用工程
B. 应用工程和企业工程
C. 领域工程和企业工程
D. 应用工程和管理工程

解析：

软件产品线的过程模型主要有双生命周期模型、SEI 模型和三生命周期模型。双生命周期模型分成两个重叠的生命周期，分别是领域工程和应用工程。



答案：A

第28题：

【考生回忆版】在REST API中，（）用于对一个资源进行部分修改，而不需要发送整个资源的完整表示。

A. PART
B. POST
C. PUT
D. PATCH

解析：

A选项在HTTP协议中，并没有“PART”这个标准的HTTP方法。它不是用于资源操作的合法HTTP方法。

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

B选项POST方法通常用于向服务器提交数据，以创建新的资源或执行某些操作。它并不专门用于对已有资源进行部分修改。

C选项PUT方法用于替换整个资源。客户端需要发送资源的完整内容到服务器，服务器会用请求中的数据完全替换服务器上对应的资源。如果客户端只提供了部分数据，服务器可能会将未提供的字段设置为默认值或清空。

D选项PATCH方法用于对资源进行部分修改。它允许客户端只发送需要修改的部分数据，而不是整个资源的完整内容。服务器接收到PATCH请求后，会根据请求中提供的信息对资源进行相应的更新。本题选择D选项。

答案：D

第29题：

【考生回忆版】一个对象将另一个对象的能力与特点进行完全的继承之后，又继承了其他对象的相应内容，使得这个对象所具有的能力与特点大于等于父对象，这种继承属于（ ）。

A. 特化继承
B. 取代继承
C. 受限继承
D. 包含继承

解析：

根据继承内容，继承可分为取代继承（子对象在继承父对象特性后取代其位置）、包含继承（子对象在完全继承父对象特性后，再继承其他对象的特性，使其能力不少于父对象）、受限继承（子类继承父类功能进行限制，而不是扩展功能）和特化继承（特化继承是指子类是父类的一个特殊版本，子类在父类的基础上进行更具体的定义和细化，但一般不会通过继承多个父类来扩展功能超出原单一父类范围）。答案选择D选项。

答案：D

第30题：

【考生回忆版】一个对象有5个属性，每个属性有2种可能的取值，如果要求对所有值的组合进行测试，则共有（ ）种不同的测试组合。

A. 5
B. 10
C. 32
D. 25

解析：

在本题中，要确定一个对象的所有属性取值组合，可将确定每个属性的取值看作一个步骤。

已知该对象有5个属性，即完成确定所有属性取值组合这件事需要5个步骤。

又已知每个属性有2种可能的取值，也就是每一步都有2种不同的方法。

因为每个步骤有2种方法，一共有5个步骤，所以不同的测试组合数为：$2\times2\times2\times2\times2=2^5=32$（种）

综上，答案为32，本题选择C选项。

答案：C

第31题：

【考生回忆版】根据芯片可适应的工作环境温度，-40℃~+85℃属于（ ）。

A. 军用级
B. 民用级
C. 工业级
D. 通用级

解析：

嵌入式微处理器主要用于处理相关任务。由于嵌入式系统通常都在室外使用，可能处于不同环境，因此选择处理器芯片时，也要根据不同使用环境选择不同级别的芯片。其主要因素是芯片可适应的工作环境温度。通常，我们把芯片分为民用级、工业级和军用级。

民用级的工作温度范围：0~70℃

工业级的工作温度范围：-40~85℃

军用级的工作温度范围：-55~150℃

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

答案：C

第32题：

【考生回忆版】国家秘密的保密期限，除另有规定外，机密级不超过（ ）。

A. 二十年
B. 十年
C. 四十年
D. 三十年

解析：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》第十五条的规定，国家秘密的保密期限，应当根据事项的性质和特点，按照维护国家安全和利益的需要，限定在必要的期限内；不能确定期限的，应当确定解密的条件。国家秘密的保密期限，除另有规定外，绝密级不超过三十年，机密级不超过二十年，秘密级不超过十年。

答案：A

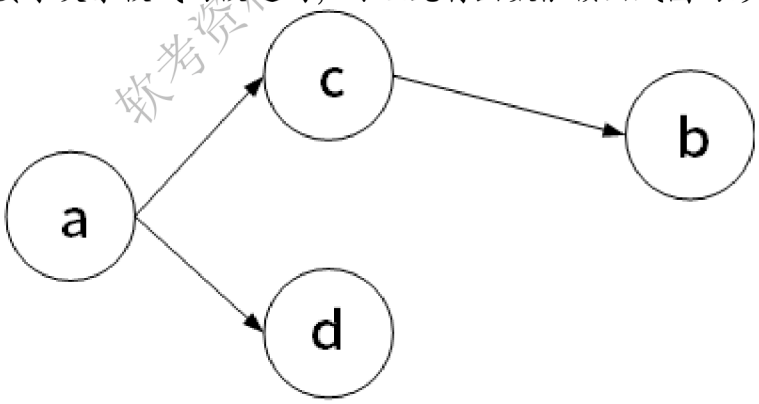
第33题：

【考生回忆版】已知关系R（a, b, c, d）和R上的函数依赖F=（a->cd，c->b），则R的候选码是（ ）。

A. c
B. d
C. a
D. b

解析：

要求关系模式的候选码，可以先将函数依赖画成图的形式：



从图中可以很直观地看出，入度为零的节点是a，从这个节点出发，能遍历全图，所以a为候选码。

答案：C

第34题：

【考生回忆版】 下面关于三层C/S架构的特点描述不正确的是（ ）。

A. 合理地划分三层的功能，使整个系统的逻辑结构更为清晰，能提高系统的可维护性和可扩展性
B. B/S架构是一种特殊的两层C/S架构
C. 与两层C/S架构相比，在三层C/S架构中，增加了一个应用服务器
D. 三层C/S架构将应用系统分成表示层、功能层和数据层三个部分

解析：

A选项正确。三层C/S架构将系统划分为表示层、功能层和数据层。每一层都有明确的职责，表示层负责与用户交互，功能层处理业务逻辑，数据层管理数据的存储和访问。这种分层使得每一层的功能更加清晰，代码可以按照功能模块进行划分，不同模块之间的耦合度降低。当系统需要进行维护或升级时，只需针对特定层进行修改，而不会影响其他层的正常运行，从而提高了系统的可维护性。

B选项错误。B/S架构与C/S架构是两种不同的架构模式。B/S架构并不是特殊的两层C/S架构。

C选项正确。两层C/S架构通常由客户端和服务器端组成，客户端负责用户界面和部分业务逻辑

软考资料库：https://rchxxn.com/exam

，服务器端负责数据处理和存储。而三层C/S架构在两层架构的基础上增加了应用服务器，应用服务器承担了大部分的业务逻辑处理，客户端只负责用户界面展示，服务器端只负责数据存储和管理。这样减轻了客户端和服务器的负担，提高了系统的性能和可扩展性。

D选项正确。三层C/S架构的典型分层就是表示层、功能层和数据层。表示层是用户与系统交互的界面；功能层包含系统的业务逻辑处理，负责对数据进行加工和处理；数据层则负责数据的存储和管理。

答案：B

第35题：

【考生回忆版】 软件著作权人享有多项权利，其中（ ）指决定软件是否公之于众的权利。

A. 信息网络传播权
B. 发表权
C. 发行权
D. 转让权

解析：

软件著作权人享有下列各项权利：

(一)发表权，即决定软件是否公之于众的权利；

(二)署名权，即表明开发者身份，在软件上署名的权利；

(三)修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利；

(四)复制权，即将软件制作一份或者多份的权利；

(五)发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利；

(六)出租权，即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的除外；

(七)信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利；

(八)翻译权，即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利；

(九)应当由软件著作权人享有的其他权利。

答案：B

第36题：

【考生回忆版】 关于白盒测试，下列说法正确的是（ ）。

A. 条件覆盖不一定包含判定覆盖，判定覆盖也不一定包含条件覆盖
B. 语句覆盖比判定覆盖强
C. 条件覆盖比判定覆盖强
D. 条件组合覆盖保证程序中所有可能的路径都至少遍历一次

解析：

白盒测试根据软件的内部逻辑设计测试用例，常用的技术是逻辑覆盖，即考察用测试数据运行被测程序时对程序逻辑的覆盖程度。主要的覆盖标准有6种：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、组合条件覆盖和路径覆盖。

（1）语句覆盖。语句覆盖是指选择足够多的测试用例，使得运行这些测试用例时，被测程序的每个语句至少执行一次。很显然，语句覆盖是一种很弱的覆盖标准。

（2）判定覆盖。判定覆盖又称分支覆盖，它的含义是，不仅每个语句至少执行一次，而且每个判定的每种可能的结果（分支）都至少执行一次。判定覆盖比语句覆盖强，但对程序逻辑的覆盖程度仍然不高。

（3）条件覆盖。条件覆盖的含义是，不仅每个语句至少执行一次，而且使判定表达式中的每个条件都取得各种可能的结果。条件覆盖不一定包含判定覆盖，判定覆盖也不一定包含条件覆盖。

（4）判定/条件覆盖。同时满足判定覆盖和条件覆盖的逻辑覆盖称为判定/条件覆盖。它的含义是，选取足够的测试用例，使得判定表达式中每个条件的所有可能结果至少出现一次，而且每个判定本身的所有可能结果也至少出现一次。

（5）条件组合覆盖。条件组合覆盖的含义是，选取足够的测试用例，使得每个判定表达式中条件结果的所有可能组合至少出现一次。显然，满足条件组合覆盖的测试用例，也一定满足判定/条件覆盖。因此，条件组合覆盖是上述5种覆盖标准中最强的一种。然而，条件组合覆盖还不能保证程序中所有可能的路径都至少经过一次。

（6）路径覆盖。路径覆盖的含义是，选取足够的测试用例，使得程序的每条可能执行到的路径都至少经过一次（如果程序中有环路，则要求每条环路路径至少经过一次）。

答案：A

第37题：

【考生回忆版】 Web服务器性能评测方法不包括（ ）。

A. 可靠性测试
B. 压力测试
C. 基准性能测试
D. UI测试

解析：

性能评估是为了一个目的，按照一定的步骤，选用一定的度量项目，通过建模和实验，对一个系统的性能进行各项检测，对测试结果作出解释，并形成一份文档的技术。性能评估的一个目的是为性能的优化提供参考。在Web服务器的测试中，反映其性能的指标主要有：最大并发连接数、响应延迟、连接速度和吞吐量等。常见的Web服务器性能评测方法有基准性能测试、压力测试和可靠性测试。D选项不属于性能评测，UI测试关注界面交互和视觉表现（如Selenium、Cypress），与服务器性能无关。

答案：D

第38题：

【考生回忆版】 工业大模型体系架构中，在基础设施层和应用层中间的是（ ）。

A. 基座层、数据层、模型层
B. 模型层、数据层、交互层
C. 基座层、模型层、交互层
D. 基座层、逻辑层、模型层

解析：

工业大模型以基础设施层、基座层、模型层、交互层和应用层五层

架构为核心框架，涵盖底层基础设施到顶层应用的完整技术链条。工业大模型体系架构图如下：



答案：C

第39题：

【考生回忆版】 在逆向工程中用于恢复信息的方法有四类。其中，用户指导下的搜索与变换方法用于导出（ ）信息。

A. 实现级和功能级
B. 实现级和领域级

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. 实现级和结构级
D. 功能级和领域级

解析：

逆向工程是一种通过分析现有系统来推导出其设计原理和工作机制的过程。在这个过程中，导出信息可以分为四个抽象层次：实现级、结构级、功能级和领域级。

用户指导下的搜索与变换方法主要用于导出实现级和结构级信息。这种方法通过用户指导下的搜索和变换操作，从现有程序中抽象出实现级和结构级的信息。

答案：C

第40题：

【考生回忆版】 开放系统互联安全体系的五类安全服务包括（ ）。

A. 鉴别、访问控制、安全防御、数据机密性和抗抵赖性
B. 鉴别、访问控制、数据机密性、数据完整性和安全防御
C. 鉴别、访问控制、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性
D. 访问控制、安全防御、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性

解析：

开放系统互联安全体系的五类安全服务包括鉴别、访问控制、数据机密性、数据完整性和抗抵赖性。以下是对这五类安全服务的详细解释：

鉴别：确保通信的实体是它所声称的实体，即确认对方的真实身份。
访问控制：防止对资源的未授权使用，包括防止以未授权方式使用某一资源。
数据机密性：保护数据不被未授权的实体所知悉。
数据完整性：确保数据在传输或存储过程中未被篡改、破坏或丢失。
抗抵赖性：防止通信双方中的任何一方对自己曾执行过的操作加以否认。

答案：C

第41题：

【考生回忆版】以下关于软件测试与调试说法错误的是（ ）。

A. 测试是调试之后的活动，测试和调试在目标、方法和思路上都有所不同
B. 测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果；调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计
C. 测试过程可以事先设计，进度可以事先确定；而调试不能描述过程或持续时间
D. 测试的目的是找出程序中存在的错误，而调试的目的是定位错误并且修改程序以修正错误

解析：

软件调试与测试的区别主要体现在以下几个方面：

（1）测试的目的是找出存在的错误，而调试的目的是定位错误并修改程序以修正错误。
（2）调试是测试之后的活动，测试和调试在目标方法和思路上都有所不同。A选项错误。
（3）测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果；调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计。
（4）测试过程可以事先设计，进度可以事先确定；调试不能描述过程或持续时间。

答案：A

第42题：

【考生回忆版】数据库三级模式中，（ ）描述了记录的类型和记录间的联系、操作、数据的完整性和安全性，（ ）是用户需要使用的部分数据的描述。

选项1
A. 概念模式
B. 外模式
C. 内模式
D. 存储模式

选项2
A. 概念模式
B. 存储模式
C. 外模式

软考资料库：https://fchxxn.com/

D. 内模式

解析：

从数据库管理系统的角度，数据库也分为三级模式，分别是外模式、概念模式和内模式。

概念模式也称模式，是数据库中全部数据的逻辑结构和特征的描述，它由若干个概念记录类型组成，只涉及“型”的描述，不涉及具体的值。概念模式的一个具体值称为模式的一个实例，同一个模式可以有很多实例。概念模式反映的是数据库的结构及其联系，所以是相对稳定的；而实例反映的是数据库某一时刻的状态，是相对变动的。

需要说明的是，概念模式不仅要描述概念记录类型，还要描述记录间的联系、操作、数据的完整性和安全性等要求。但是，概念模式不涉及存储结构、访问技术等细节。只有这样，概念模式才算做到了“物理数据独 立性”。

外模式也称用户模式或子模式，是用户与数据库系统的接口，是用户需要使用的部分数据的描述。它由若干个外部记录类型组成。用户使用数据操纵语言对数据库进行操作，实际上是对外模式的外部记录进行操作。

内模式也称存储模式，是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式。定义所有的内部记录类型、索引和文件的组织方式，以及数据控制方面的细节。

总之，数据按外模式的描述提供给用户，按内模式的描述存储在磁盘上，而概念模式提供了连接这两极模式的相对稳定的中间观点，并使得两级的任意一级的改变都不受另一级的牵制。

答案：A、C

第43题：

【考生回忆版】在数据流图中，数据流A经过处理后可以生成数据流B或者数据流C，但不能同时生成数据流B和数据流C，那么B和C之间用（ ）关系表示。

A. ⊕

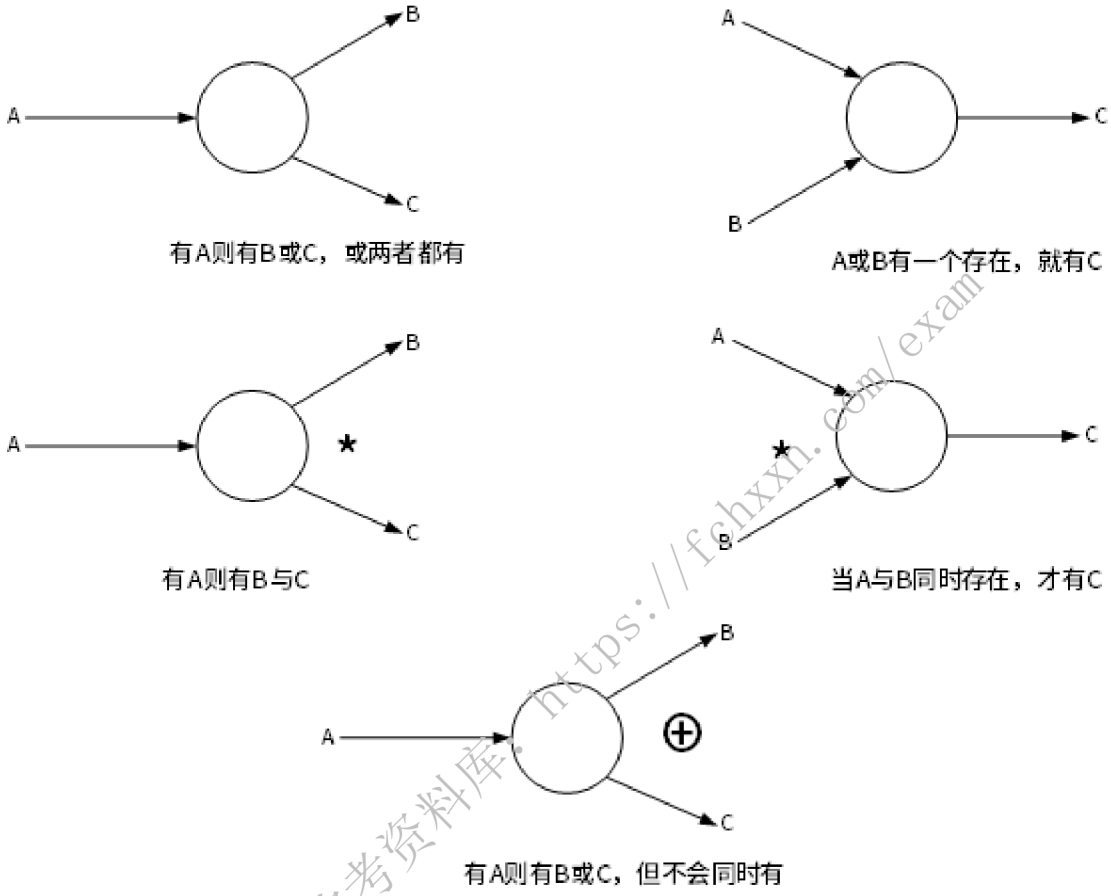
B. *

C. O

D. +

解析：

数据流经过加工后，数据流的关系，如图：



答案：A